

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

5.5.3 缓冲溶液的配制

5.6 酸碱中和反应

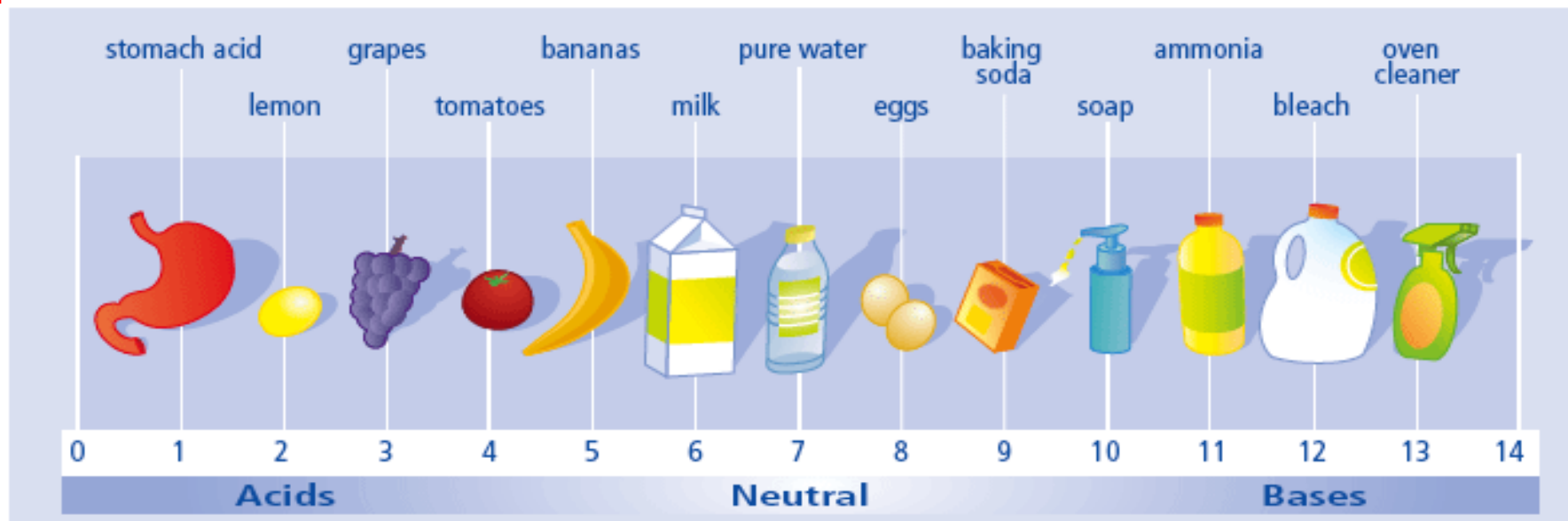


5.1 引言

四大化学平衡？

酸碱电离平衡、沉淀溶解平衡、配位（络合）平衡、氧化还原平衡。

身边物质的酸碱性（pH）



从酸碱的概念出发，尤其是用酸碱质子理论，讨论水、酸和碱的电离平衡及其影响因素，以及如何利用酸碱平衡来调节和控制溶液的酸碱度。

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

5.5.3 缓冲溶液的配制

5.6 酸碱中和反应



5.1 酸碱理论

酸碱理论发展史

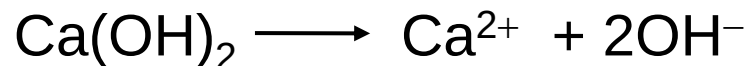
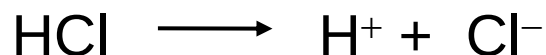
酸碱的早期定义：有酸味，能使蓝色石蕊变红的物质叫酸；有涩味，使红色石蕊变蓝的物质叫碱。

- 1) Arrhenius酸碱电离理论(1887)
- 2) Franklin酸碱溶剂理论(1905)
- 3) Brønsted-Lowry酸碱质子理论(1923)
- 4) Lewis酸碱电子理论(1923)
- 5) Pearson软硬酸碱理论(1963)
- 6) 其它酸碱理论

5.1.1 Arrhenius酸碱电离理论

Arrhenius酸碱电离理论(1887)

酸碱定义：凡是在水溶液中能够电离产生 H^+ 的物质叫作酸(acid)，能电离产生 OH^- 的物质叫作碱(base)



局限：

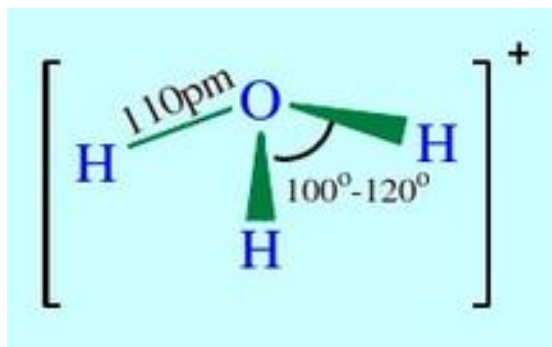
- 1) 并非只有含 H^+/OH^- 的物质才具有酸/碱性，如 $\text{NH}_4\text{Cl}/\text{Na}_3\text{PO}_4$ 等的水溶液也呈酸/碱性；
- 2) 仅局限于水溶液体系，对非水体系的酸碱性无能为力。

5.1.1 Arrhenius酸碱电离理论

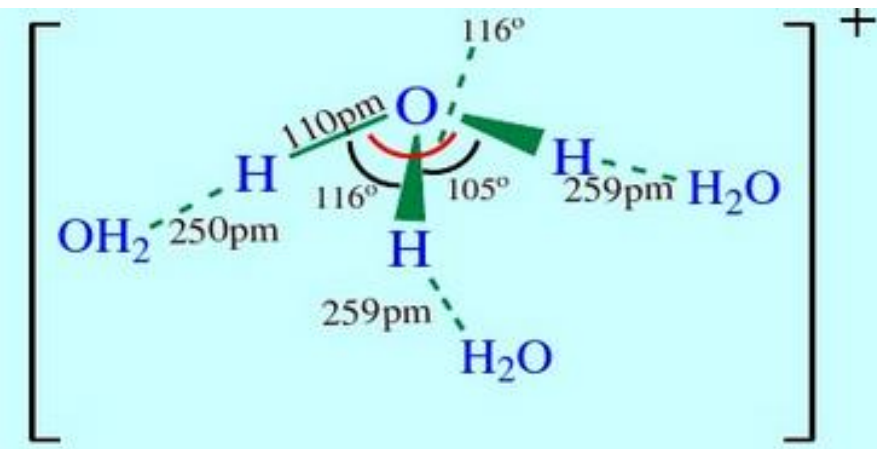
质子/氢离子与水合氢离子

由于质子 (H^+) 对负离子或极性共价分子中富电子原子极强的吸引力, 因而在溶剂中不能以“裸质子”形式存在。水合高氯酸 $\text{HClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 晶体结构测定结果证实, 其中的 H^+ 以 H_3O^+ 形式存在 (如下左图)。

另一个被确定了结构的物种是固体水合物 $\text{HBr} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 中的 H_9O_4^+ (如下右图)。在水溶液中, 一般认为水合氢离子的形式随条件的变化而不同, 但通常以 H_3O^+ 表示。



$\text{HClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 中 H_3O^+ 的结构



$\text{HBr} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 中 H_9O_4^+ 的结构

5.1.2 Franklin酸碱溶剂理论

Franklin酸碱溶剂理论(1905)

酸碱定义：凡是在溶剂中产生该溶剂的特征阳离子的溶质叫酸，产生该溶剂的特征阴离子的溶质叫碱。

例如：液氨中存在平衡： $2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$

因此在液氨中能电离出 NH_4^+ 的是酸，如 NH_4Cl ，能电离出 NH_2^- 的是碱，如 NaNH_2 。

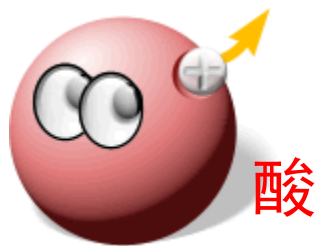
特点：

1. 酸碱溶剂理论可以看做是酸碱电离理论在非水溶剂中的拓展，扩大了酸碱的范围，在不同的溶剂中，有对应的不同的酸和碱；
2. 能很好的解释非水溶剂中的反应，如： $\text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^- \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 。

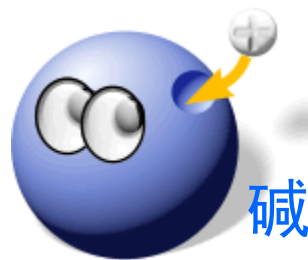
5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

酸碱质子理论（1923年Brønsted-Lowry 提出）

1) 酸碱定义：能给出质子（ H^+ ）的分子或离子是质子给体(proton donor)，称为酸，能与质子结合的分子或离子是质子受体(proton acceptor)，称为碱。

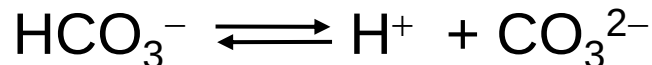
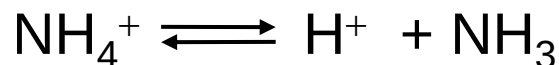
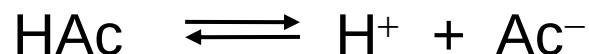
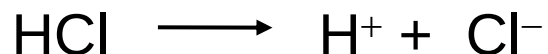


给出质子



接受质子

例如， HCl 、 HAc 、 NH_4^+ 、 HCO_3^- 等都是酸，可用以下反应式表示：



NH_3 可以是酸吗？

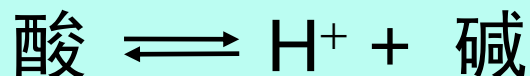
NaNH_2

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

2) 共轭酸碱对



HCl、HAc、 NH_4^+ 、 HCO_3^- 等都是酸；
而 Cl^- 、 Ac^- 、 NH_3 、 CO_3^{2-} 等都是碱。

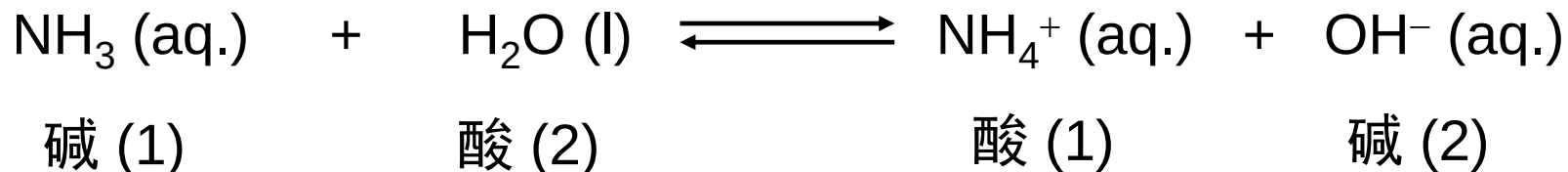
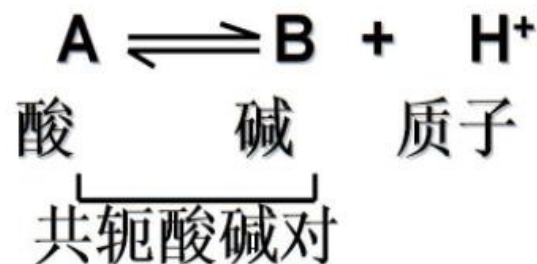


共轭酸碱对：显然，酸给出质子后余下的那部分就是碱，碱接受质子后就成为酸。这种酸与碱的相互依存关系，叫作共轭关系，上述方程式中左边的酸是右边碱的共轭酸(conjugate acid)，而右边的碱则是左边酸的共轭碱(conjugate base)，彼此联系在一起叫作共轭酸碱对。

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

2) 共轭酸碱对

上述共轭酸碱对的半反应不能单独存在，因为酸不能自动放出质子，而必须同时存在另一物质作为碱接受质子酸才能变成共轭碱；反之，碱也如此。



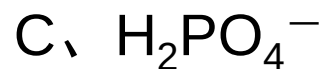
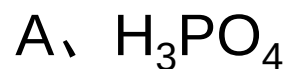
5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

2) 共轭酸碱对

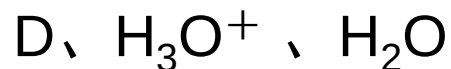
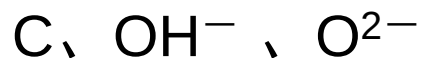
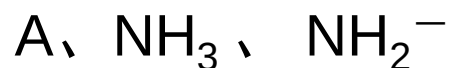
例题：NH₄⁺ 的共轭碱是 (☐)



例题：HPO₄²⁻ 的共轭酸是 (☐)



例题：不是共轭酸碱对的一组物质是 (☐)



5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

3) 酸碱的强弱

酸碱的强弱取决于体系中释放或接受质子的能力。在同一溶剂中，酸碱的强弱取决于酸碱的本性；在不同溶剂中，酸碱的强弱也由溶剂的性质决定。

例如，HAc在水中是弱酸，而在液氨中则是强酸：



然而，HAc在液态HF中却表现为弱碱：



因此，酸碱强弱不仅决定于酸碱本身释放质子和接受质子的能力，同时也取决于溶剂接受和释放质子的能力。在不同溶剂的影响下，“强可以变弱，弱也可以变强；酸可以变碱，碱也可以变酸”。

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

3) 酸碱的强弱

水溶液中常见的无机强酸和强碱

强酸： H_2SO_4 、 HCl 、 HNO_3 HClO_4 、 HBr 、 HI

强碱： NaOH 、 KOH 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$

水溶液中同浓度 HCl 与 HI 酸性谁强？ NaOH 与 KOH 碱性谁强？

拉平效应：通过溶剂的作用，使不同强度的酸或碱显示同等强度的效应。改变溶剂，可能会减弱拉平效应。（例如， HCl 、 HNO_3 、 HClO_4 在冰醋酸中酸强度是不同的，而在水中难于区分它们的酸强度）

水溶液中常见的无机弱酸和弱碱（见下表）

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

水溶液中常见的弱酸和弱碱

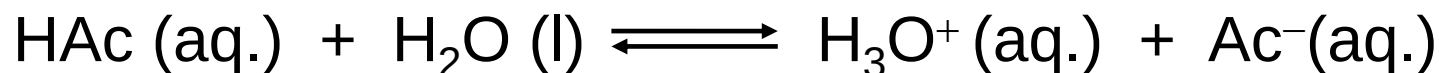
一元			多元	
分子型 弱酸(碱)	弱酸	弱碱	弱酸	弱碱
	HF	NH ₃ ·H ₂ O	H ₂ C ₂ O ₄	
	HNO ₂		H ₂ SO ₃	
	HAc [*]		H ₃ PO ₄	
	HClO		H ₂ CO ₃	
	HCN		H ₂ S	
阳离子型 弱酸(碱)	NH ₄ ⁺		H ₂ SiO ₃	[Al(OH) ₂ (H ₂ O) ₄] ⁺
			[Al(H ₂ O) ₆] ³⁺	
阴离子型 弱酸(碱)	HSO ₄ ⁻	F ⁻		CO ₃ ²⁻
		NO ₂ ⁻		PO ₄ ³⁻
		Ac ⁻		SiO ₃ ²⁻
		ClO ⁻		S ²⁻
两性物		CN ⁻		
H ₂ O, HSO ₃ ⁻ , HCO ₃ ⁻ , HS ⁻ , H ₂ PO ₄ ⁻ , HPO ₄ ²⁻ , HSiO ₃ ⁻				

* 醋酸实际上是一个有机酸，分子式为CH₃COOH，简写为HAc。

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

4) 电离平衡常数

酸碱的强弱可用电离平衡常数 K_a^θ (K_b^θ)表示。例如, $T = 298\text{ K}$ 时,



$$\Delta G_f^\theta \text{ (kJ/mol)} \quad -396.6 \quad -237.1 \quad -237.1 \quad -369.4$$

由van't Hoff等温式, $\Delta G_T^\theta = -2.30RT \lg K_a^\theta$ 可得,

$$K_a^\theta = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]} = 1.70 \times 10^{-5}$$

注意: K_a^θ 无量纲, 常简写为 K_a , 简称为酸常数。此类液相反应压力的影响可以忽略不计。(对于逆过程, 碱电离时的常数为碱常数 K_b)

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

共轭酸 (HA)	共轭碱 (B)	K_a
HClO ₃	ClO ₄ ⁻	
HI		
HBr	Br ⁻	
HCl	Cl ⁻	
H ₂ SO ₄	HSO ₄ ⁻	
HNO ₃	NO ₃ ⁻	

	H ₃ O ⁺	H ₂ O	1
	H ₂ C ₂ O ₄	HC ₂ O ₄ ⁻	$5.90 \times 10^{-2} (K_{a1})$
	H ₂ SO ₃	HSO ₃ ⁻	$1.54 \times 10^{-2} (K_{a1})$
	HSO ₄ ⁻	SO ₄ ²⁻	$1.20 \times 10^{-2} (K_{a2})$
	H ₃ PO ₄	H ₂ PO ₄ ⁻	$7.52 \times 10^{-3} (K_{a1})$
	HNO ₂	NO ₂ ⁻	4.6×10^{-4}
	HF	F ⁻	3.53×10^{-4}
	HC ₂ O ₄ ⁻	CO ₃ ²⁻	6.40×10^{-5}
	HCIO	ClO ⁻	2.95×10^{-5}
	HAc	Ac ⁻	1.76×10^{-5}
	H ₂ CO ₃	HCO ₃ ⁻	$4.30 \times 10^{-7} (K_{a1})$
	HSO ₃ ⁻	SO ₃ ²⁻	$1.02 \times 10^{-7} (K_{a2})$
	H ₂ S	HS ⁻	$9.1 \times 10^{-8} (K_{a1})$
	H ₂ PO ₄ ⁻	HPO ₄ ²⁻	$6.23 \times 10^{-8} (K_{a2})$
	NH ₄ ⁺	NH ₃	5.64×10^{-10}
	HCN	CN ⁻	4.93×10^{-10}
	H ₂ SiO ₃	HSiO ₃ ⁻	$2.2 \times 10^{-10} (K_{a1})$
	HCO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻	$5.61 \times 10^{-11} (K_{a2})$
	HSiO ₃ ⁻	SiO ₃ ²⁻	$2 \times 10^{-12} (K_{a2})$
	HS ⁻	S ²⁻	$1.1 \times 10^{-12} (K_{a2})$
	HPO ₄ ²⁻	PO ₄ ³⁻	$2.2 \times 10^{-13} (K_{a3})$
	H ₂ O	OH ⁻	1.0×10^{-14}

OH⁻

+ OH⁻ ← H₂O +

O²⁻

H⁻

强酸，在水中几乎100%电离，其电离常数一般通过理论推算求得，此表所列强酸电离常数约在10³-10⁹数量级。

共轭酸的酸性越强，其共轭碱就越弱；反之亦然。根据表中的排列顺序，可以定性地比较在同一浓度下各弱酸(碱)的相对强度

强碱，在水中100%质子化，不能独立稳定存在。

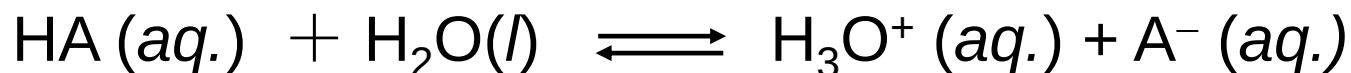
5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

5) 电离度

化学上也常用电离度 α 表示弱电解质的相对强弱：

$$\alpha = \frac{n_{\text{已电离的电解质}}}{n_{\text{总}}}$$

电离度的大小与浓度有关，而电离常数则与浓度无关，电离度与电离常数的关系推导如下：



设浓度为 c ，
电离度为 α

$c(1-\alpha)$

$c\alpha$

$c\alpha$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{c^2\alpha^2}{c(1-\alpha)}$$

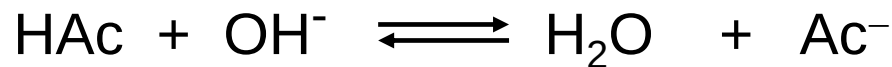
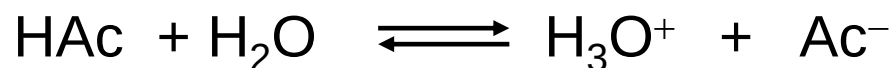
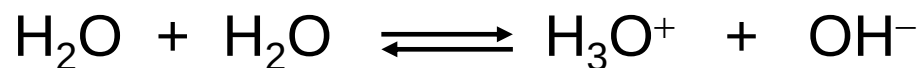
对于上述电离平衡，两者的简化关系式为 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ ($\alpha \ll 1$)

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

6) 酸碱质子理论的特点:

a) 酸和碱是通过给出和接受质子的共轭关系相互依存和相互转化的，每一个酸要表现出它的酸性必须有另一个碱同时存在才行，反之碱亦如此。可用“有酸才有碱，有碱才有酸，酸中有碱，碱可变酸”来描述酸碱关系。

b) 根据质子理论，酸碱反应都是质子传递反应。溶剂间的质子传递反应称为自耦反应，溶质和溶剂间的质子传递反应称为电离反应，溶质间的质子传递反应称为中和反应。

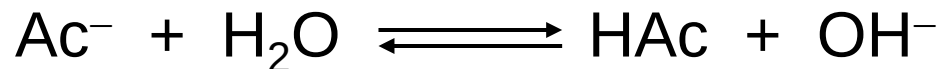
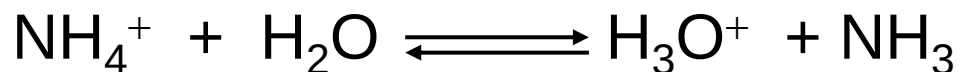


5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

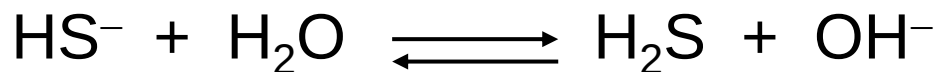
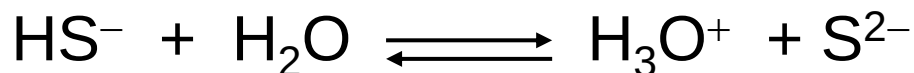
6) 酸碱质子理论的特点:

c) 质子理论大大扩大了酸碱的范围。盐的概念似乎需要重新认识, 例如 NH_4Cl 中的 NH_4^+ 是离子酸, Cl^- 是离子碱。

盐的水解实际上就是组成它的酸或碱与溶剂 H_2O 分子间的质子传递过程。从质子理论看, 也是酸碱电离反应:



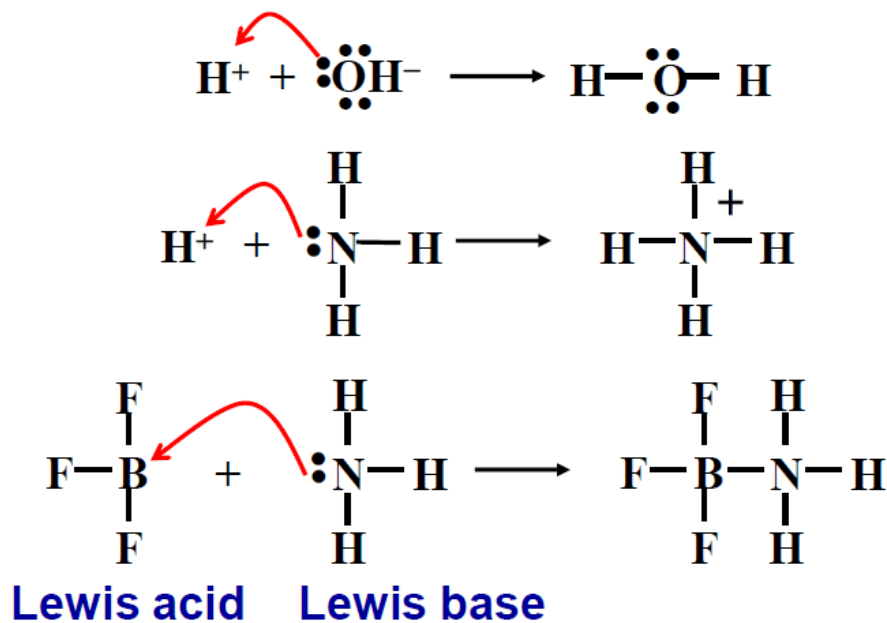
d) 酸和碱既可以是分子型的, 也可以是离子型的。还有一些两性电解质(ampholyte), 既能给出质子作为酸, 也能接受质子作为碱, 简称两性物。例如, HS^- 即为两性物:



5.1.4 Lewis酸碱电子理论

Lewis酸碱电子理论（1923年）

酸碱定义：能给出**电子对**的分子、离子或原子团叫作碱，能接受电子对的分子、离子或原子团叫作酸。



5.1.4 Lewis酸碱电子理论

Lewis酸碱概念的特点：

- 1) 酸碱反应不再是质子的转移而是**电子的转移**，是碱性物质提供电子对与酸性物质生成配位共价键的反应。故Lewis酸碱概念又称为酸碱电子论；
- 2) Lewis酸的概念扩大了酸的范围，因为能接受电子对作为Lewis酸的物质不仅是质子(H^+)，也可以是金属离子或缺电子的分子等。例如 Cu^{2+} ， BF_3 等；
- 3) Lewis酸碱着眼于**物质的电子结构**。但由于很多无机及有机化合物都存在配位共价键，所以Lewis酸碱概念显得过于广泛，有时不易掌握酸碱特征。

5.1.5 Pearson软硬酸碱理论

Pearson软硬酸碱理论(1963)

Pearson在Lewis酸碱理论基础上，提出软硬酸碱理论。根据Lewis酸碱得失电子对的难易程度，将酸分为软、硬酸，碱分为软、硬碱，以体现各酸碱的特性。

体系带电荷量与其半径的比值越大，该体系就越硬

硬酸包括 Al^{3+} 、 Ti^{4+} 等，硬碱为 F^- 、 Cl^- 、 OH^- 等

软酸包括 Ag^+ 、 Pt^{2+} 等，软碱为 I^- 、 S^{2-} 等

(介于两者之间)交界酸包括 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 等，交界碱为 NO_2^- 、 SO_3^{2-} 等。

酸碱结合倾向的规律是：“硬酸优先和硬碱结合，软酸优先和软碱结合”，即反应倾向于生成硬-硬、软-软化合物。

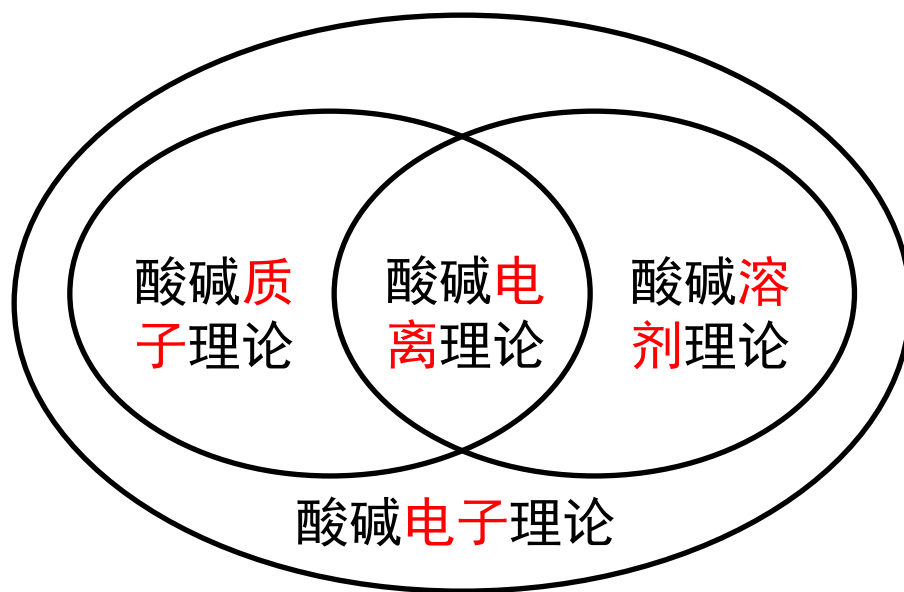
(“硬亲硬 软亲软 软硬交接两不管”)

例题：试判断 Ag^+ 更易与 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、还是 I^- 结合？ AgI

5.1.6 其它酸碱理论*

Usanovich的酸碱定义：凡是可以接受负电荷或放出正电荷，就是酸，反之则是碱。与氧化还原的定义有些重合。（俄罗斯化学家Mikhail Usanovich）

Lux-Flood的酸碱定义：能接受氧离子(O^{2-})的物质是酸，能提供氧离子的物质是碱。主要用于现代熔盐的地球化学和电化学研究中。（德国化学家Hermann Lux提出，H. kon Flood修正）



经典酸碱理论间的联系

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

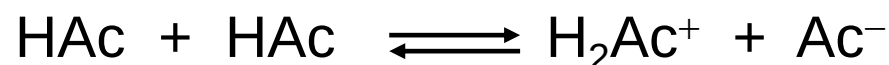
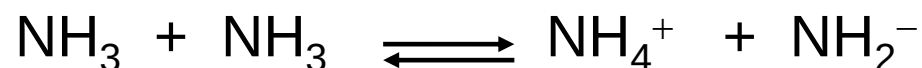
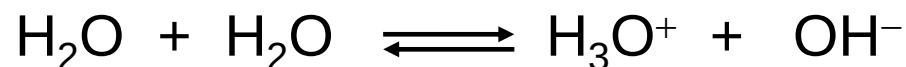
5.5.3 缓冲溶液的配制

5.6 酸碱中和反应

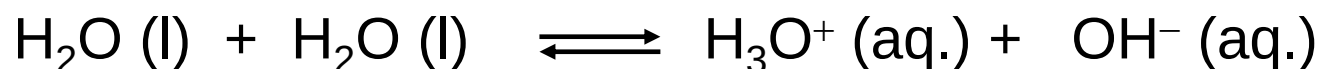


5.2 水的自耦电离平衡

按Brønsted酸碱质子理论，溶剂分子之间的质子传递反应称为溶剂自耦电离平衡（也称质子自递平衡）。例如：



(1) 水的离子积常数 (K_w)

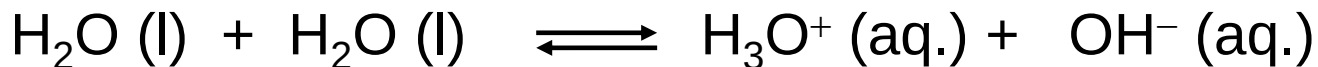


$$\begin{array}{ccccccc} -237.1 & -237.1 & & -237.1 & -157.2 & \Delta G_f^\theta / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \end{array}$$

$$\Delta G_{298}^\theta = 79.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \lg K^\theta = \frac{-\Delta G_{298}^\theta}{2.30RT} = -14.00$$

所以, $K^\theta = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (T = 298 \text{ K})$

5.2 水的自耦电离平衡



$T = 298 \text{ K}$ 时, $K^\theta = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$

该值即为水的自耦电离平衡的标准平衡常数，称为水的离子积常数，用 K_w 表示。该电离平衡常数也可由电导法测定。

不同温度时水的离子积常数

$t / ^\circ\text{C}$	0	10	20	22	25	30	50
K_w	1.5×10^{-15}	2.6×10^{-15}	6.9×10^{-15}	1.0×10^{-14}	1.02×10^{-14}	1.89×10^{-14}	5.5×10^{-14}

一般采用 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$

5.2 水的自耦电离平衡

(2) 溶液酸度和碱度的常用表示法 (pH, pOH)

溶液的酸度和碱度分别指水溶液中的净 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 和 $[\text{OH}^-]$ ，常用pH和pOH表示。而酸或碱的浓度则包括未电离和已电离浓度之总和。

$$\text{pH} = -\lg [\text{H}_3\text{O}^+]$$

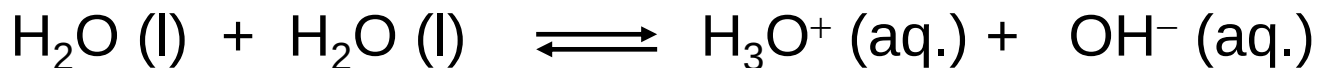
$$\text{pOH} = -\lg [\text{OH}^-]$$

$$\text{p}K_w = -\lg K_w$$

显然， $\text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_w = 14$

pH和pOH的使用范围一般在0 – 14之间。在这个范围以外，用物质的量浓度表示酸度和碱度反而更方便。

5.2 水的自耦电离平衡



纯水时: $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$
 $\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = 7.00$; $\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-] = 7.00$

加入0.10 mol/L 一元强酸时, 水的电离平衡逆向移动, 水本身电离产生的 H_3O^+ 可忽略:

$[\text{H}_3\text{O}^+] = 0.10 \text{ mol/L}$, $\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = 1.00$
 $[\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}_3\text{O}^+] = 1.0 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$, $\text{pOH} = 13.00$

加入0.10 mol/L一元强碱时, 同上分析:

$[\text{OH}^-] = 0.10 \text{ mol/L}$, $\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-] = 1.00$
 $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_w / [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 13.00$

水溶液中 (纯水、或酸碱溶液), H_3O^+ 和 OH^- 同时存在, K_w 是常数。
(酸溶液中也有 OH^- , 碱溶液中也有 H_3O^+)

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

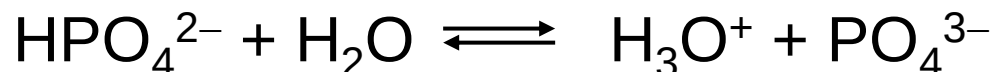
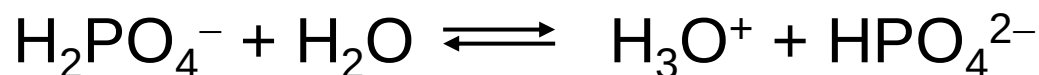
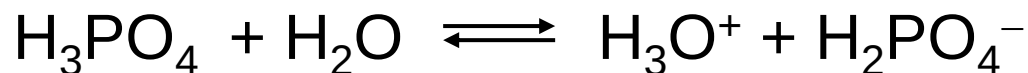
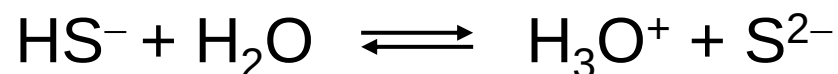
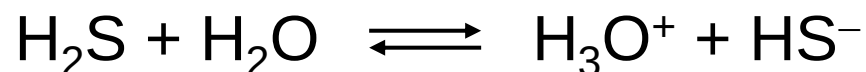
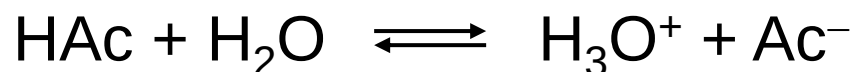
5.5.3 缓冲溶液的配制

5.6 酸碱中和反应



5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

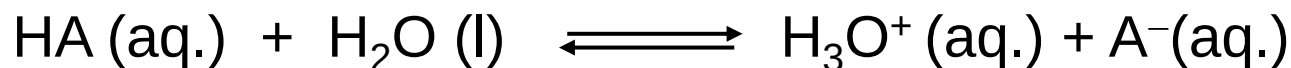
弱酸、弱碱与溶剂水分子之间的质子传递反应，统称为弱酸弱碱电离平衡。在水溶液中能电离出一个或多个 H_3O^+ (OH^-)的弱酸(碱)分别称为一元弱酸（碱）或多元弱酸（碱）。



5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

根据一元弱酸（碱）的电离平衡常数以及它们的起始浓度，可以计算溶液的酸度或碱度。

例：已知一元弱酸的 K_a ，求浓度为 c 时水溶液的酸度。



设电离度为 α $c(1-\alpha)$ $c\alpha$ $c\alpha$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{c^2\alpha^2}{c(1-\alpha)}$$

$$K_a = \frac{c^2\alpha^2}{c \cdot (\approx 1)} \quad c\alpha = \sqrt{K_a \cdot c}$$

$$c/K_a = \frac{1-\alpha}{\alpha^2} \approx \frac{1}{\alpha^2} \geq 400$$

1) 水的电离可忽略不计 (酸性抑制水的电离, 水电离 $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7} \text{ mol/L}$);

2) 当电离度很小 ($\alpha \leq 5\%$ 或 $c/K_a \geq 400$) 时, 可用以下简化公式: 弱酸:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = c\alpha = \sqrt{K_a \cdot c}$$

3) 弱碱: $[\text{OH}^-] = c\alpha = \sqrt{K_b \cdot c}$

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

一元弱酸（碱）溶液的 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ($[\text{OH}^-]$) 的简化公式：

$$\text{一元弱酸: } \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{c^2 \alpha^2}{c(1-\alpha)} = K_a \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a \cdot c}$$

$$\text{一元弱碱: } \frac{[\text{B}^+][\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]} = \frac{c^2 \alpha^2}{c(1-\alpha)} = K_b \quad [\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c}$$

简化公式条件：当电离度很小($\alpha \leq 5\%$ 或 $c/K_a \geq 400$)时

当不符合上述简化条件时：

$$K = \frac{c^2 \alpha^2}{c(1-\alpha)} \quad (c\alpha)^2 + K(c\alpha) - Kc = 0$$

解一元二次方程，可得到 $c\alpha$ 值，即为 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 或 $[\text{OH}^-]$ 的浓度

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

例题（一元弱酸）：乳酸($\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$ ，存在于酸奶之中)大量用于毛纺工业(染色)和鞣革工业(中和石灰)，其 $K_a = 1.37 \times 10^{-4}$ (25 $^\circ\text{C}$)，试计算 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 乳酸水溶液的pH及电离度。

解： $c/K_a = 0.10/(1.37 \times 10^{-4}) = 730 > 400$ ，可用简化公式计算

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a \cdot c} = [(0.1)(1.37 \times 10^{-4})]^{1/2} = 3.7 \times 10^{-3}$$

$$\text{pH} = -\lg[(\text{H}_3\text{O}^+)] = -\lg(3.7 \times 10^{-3}) = 2.43$$

$$\begin{aligned} \text{此时电离度} \quad \alpha &= [\text{H}_3\text{O}^+] / c = 3.7 \times 10^{-3} / 0.10 \\ &= 3.7\% \end{aligned}$$

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

例题（一元弱碱）：某弱碱B的摩尔质量为 $125 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，在 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时取 0.500 g 溶于 50.00 cm^3 水中，所得溶液的pH为11.30，试计算弱碱B的碱常数 K_b 。

解：(1) 求浓度 $c_0(\text{B})$ ：

$$c_0(\text{B}) = \frac{0.500 \text{ g}}{125 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} \times 50.00 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.0800 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

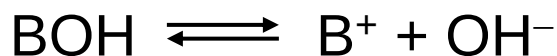
(2) 求 $c(\text{OH}^-)$ ：

$$\text{pOH} = 14.00 - \text{pH} = 14.00 - 11.30 = 2.70$$

$$c(\text{OH}^-) = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

电离度 $\alpha = 2.5\%$

(3) 求 K_b ：

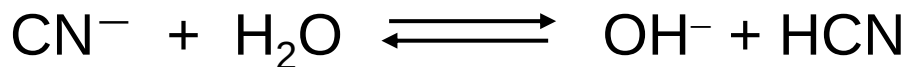


$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c}$$

$$K_b = \frac{[\text{B}^+][\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]} = \frac{(2.0 \times 10^{-3})^2}{0.0800 - 2.0 \times 10^{-3}} = 5.1 \times 10^{-5}$$

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

例题（**强碱弱酸盐**）：将2.45 g 固体NaCN配制成500 cm³水溶液，计算此溶液的酸度。(已知NaCN 分子量为49，HCN的 $K_a = 4.93 \times 10^{-10}$)



解：溶液中Na⁺离子并不参与酸碱平衡，决定溶液酸度的是CN⁻，其浓度为 $2.45/(49 \times 0.500) = 0.10 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 。

$$K_{b(\text{CN}^-)} = \frac{[\text{OH}^-][\text{HCN}]}{[\text{CN}^-]} = \frac{[\text{H}^+][[\text{OH}^-][\text{HCN}]]}{[\text{H}^+][\text{CN}^-]} = \frac{K_w}{K_a} = 2.0 \times 10^{-5}$$

因为， $c/K_b = 0.10/(2.0 \times 10^{-5}) = 5000 > 400$ ，所以可用简化计算：

$$[\text{OH}]^- = \sqrt{K_b \cdot c} = 1.4 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 11.15$$

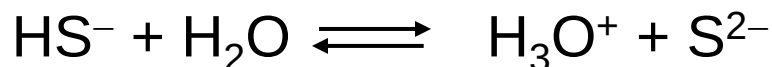
因此，离子型酸碱电离平衡计算方法完全与弱酸、弱碱相同，它们的电离平衡就是所谓的水解平衡，水解平衡常数 K_h 相当于这里的共轭酸碱的 K_a 或 K_b 。

5.3.2 多元弱酸、弱碱的电离平衡

多元弱酸、弱碱在水溶液中的电离是分步进行的。



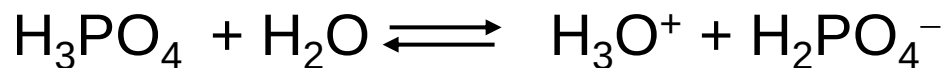
$$K_{\text{a1}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HS}^-]}{[\text{H}_2\text{S}]} = 9.1 \times 10^{-8}$$



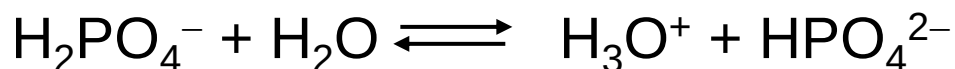
$$K_{\text{a2}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]} = 1.1 \times 10^{-12}$$

两步电离平衡同时存在于溶液中。 K_{a1} 、 K_{a2} 分别为 H_2S 的第一、第二步电离的平衡常数。

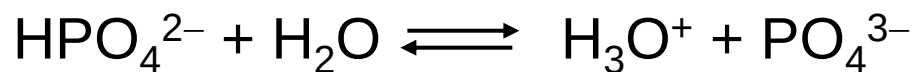
5.3.2 多元弱酸、弱碱的电离平衡



$$K_{a1} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]} = 7.52 \times 10^{-3}$$



$$K_{a2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 6.23 \times 10^{-8}$$



$$K_{a3} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = 2.2 \times 10^{-13}$$

多元弱酸电离常数

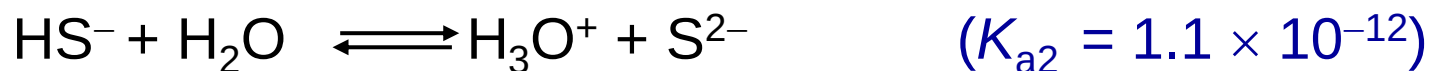
$$K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$$

一般彼此都相差 $10^4 - 10^5$ 。

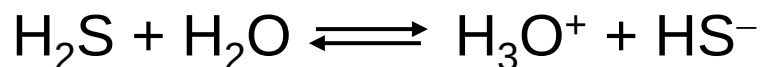
如果从浓度对电离平衡的影响来看，第一步电离出的 H_3O^+ 能抑制第二、第三步的电离，因此第二、第三步电离出 H_3O^+ 的数量与第一步电离出的 H_3O^+ 相比可忽略不计。

5.3.2 多元弱酸、弱碱的电离平衡

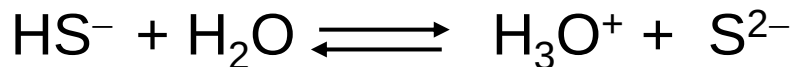
例题：计算 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ H_2S 水溶液的 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 、 $[\text{S}^{2-}]$ 以及 H_2S 的电离度。



解：由于 $K_{a1} \gg K_{a2}$ ，因此计算 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 时可以忽略第二步电离平衡。
又因 $c/K_{a1} \gg 400$ ，可用简化计算公式：



所以， $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot c} = 9.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$



$$K_{a2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]} \quad \text{考虑到 } [\text{H}_3\text{O}^+] \approx [\text{HS}^-]$$

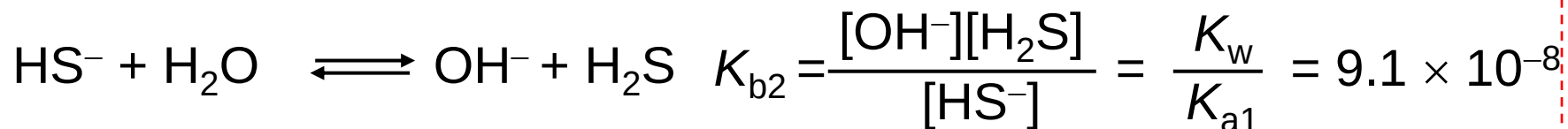
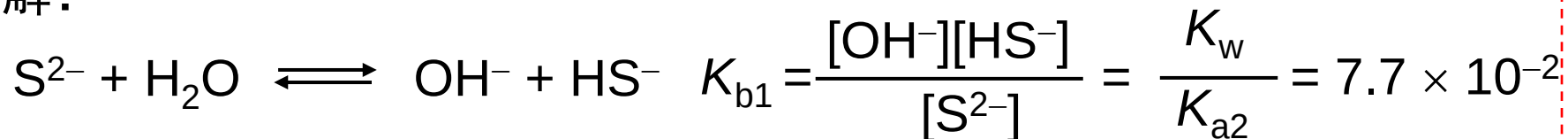
所以， $[\text{S}^{2-}] = K_{a2} = 1.1 \times 10^{-12} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$

H_2S 的电离度 $\alpha = [\text{H}_3\text{O}^+]/c = 9.5 \times 10^{-5}/0.10 = 0.095\%$ 。

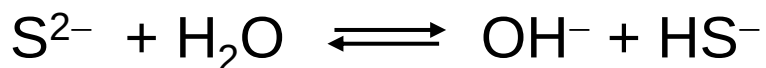
5.3.2 多元弱酸、弱碱的电离平衡

例题：计算 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ Na_2S 溶液的 $[\text{S}^{2-}]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 以及 S^{2-} 的电离度。

解：



显然， $K_{b1} \gg K_{b2}$ ，所以计算时只考虑第一步水解即可，但 $c/K_{b1} < 400$



设 $[\text{OH}^-] = x$ $0.10 - x$ x x

$$K_{b1} = x^2/(0.10 - x) = 7.7 \times 10^{-2} \text{ 解得 } x = [\text{OH}^-] = 5.7 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

$$[\text{S}^{2-}] = 0.10 - 0.057 = 4.3 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}; \quad \alpha = 0.057/0.10 = 57\%$$

多元弱碱(如 Na_2S , Na_2CO_3 , Na_3PO_4)在水中分步电离以及溶液中碱度计算原则与多元弱酸相似，唯计算时须采用碱常数 K_b 。

5.3.2 多元弱酸、弱碱的电离平衡

1) 在多元弱酸溶液中, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 主要决定于第一步电离, 计算溶液 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 时均可忽略第二、第三步电离而将多元酸当作一元酸处理; 由此导致的必然结果是在二元弱酸 H_2A 溶液中:

a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \times c}$ 需符合简化公式条件;

b) $[\text{A}^{2-}] \approx K_{a2}$ 酸根浓度与起始浓度无关, K_{a2} 越小, 酸根离子浓度越低。

2) 多元弱碱 (如 Na_2S 、 Na_2CO_3 、 Na_3PO_4 等) 的情况与多元弱酸类相似, 计算时用 K_b 代替 K_a 即可

3) 两种弱酸(碱)混合, 当二者的浓度相近且 $K_a(K_b)$ 相差很大时, 只考虑 $K_a(K_b)$ 大的来计算 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ($[\text{OH}^-]$), 可近似看作二元弱酸/碱。

5.3.3 两性离子的电离平衡

根据酸碱质子理论，既可释放质子又可获得质子的物质为两性物，如 H_2PO_4^- 、 HCO_3^- 、 HPO_4^{2-} 、 NH_4Ac 、 NH_4CN 等。它们的酸碱性取决于作为酸和碱时的相对强度。

例题：试定性说明为什么 NaH_2PO_4 溶液呈酸性。

解：电离显酸性 $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 6.23 \times 10^{-8}$$

两性物的酸碱性取决于相应酸常数和碱常数的相对大小。

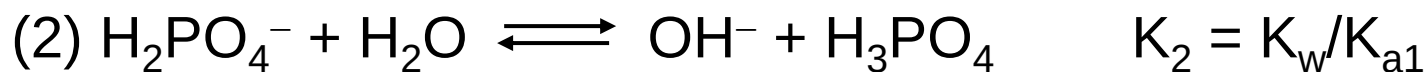
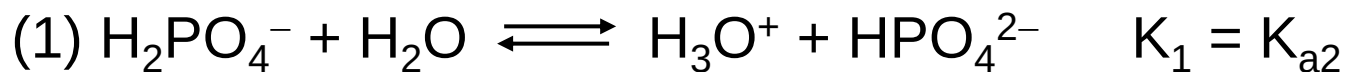
水解显碱性： $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{H}_3\text{PO}_4$

$$K_{b3} = \frac{[\text{OH}^-][\text{H}_3\text{PO}_4]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 1.3 \times 10^{-12}$$

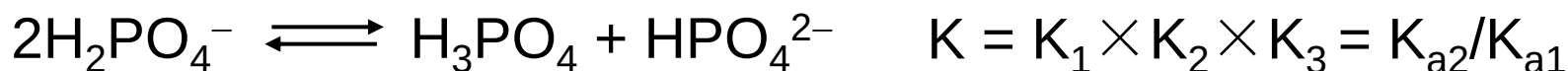
显然， $K_{a2} \gg K_{b3}$ ，即 H_2PO_4^- 释放质子的能力大于获得质子的能力，所以溶液呈酸性。

5.3.3 两性离子的电离平衡

例题：试定量计算 NaH_2PO_4 溶液的pH。



式 (1) + 式 (2) + 式 (3) 得总平衡反应：



$$K = \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]^2} \approx \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4]^2}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]^2} = \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4]^2[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]^2[\text{H}_3\text{O}^+]^2}$$

$$([\text{H}_3\text{O}^+]/K_{a1})^2 = K = K_{a2}/K_{a1} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \times K_{a2}} = 2.1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = 4.68$$

与两性物质中的弱酸和弱碱相比，水自身的酸性或碱性可忽略时，可用该方法简化计算

5.3.3 两性离子的电离平衡

例题：试定量计算 NaH_2PO_4 溶液的pH。

根据质子守恒： $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{PO}_4]$

$$[\text{HPO}_4^{2-}] = \frac{K_{a2} \times [\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \quad [\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \quad [\text{H}_3\text{PO}_4] = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{K_{a1}}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_{a2} \times [\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} + \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} - \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{K_{a1}}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \left(\frac{K_{a1} (K_{a2}[\text{H}_2\text{PO}_4^-] + K_w)}{K_{a1} + [\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \right)^{1/2} = \left(\frac{K_{a1} K_{a2} [\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{K_{a1} + [\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \right)^{1/2} = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$$

$$K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8} \quad K_w = 1.0 \times 10^{-14} \quad K_{a1} = 7.52 \times 10^{-3}$$

1. 忽略水的电离
2. 两性物的浓度不太低

5.3.3 两性离子的电离平衡

例题：求 $0.10 \text{ mol/dm}^3 \text{ NH}_4\text{Ac}$ 溶液的pH

解： NH_4Ac 属于既可释放质子又可获得质子的两性物，忽略水自身的酸碱性，利用简化式计算：

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$$

类似 NaH_2PO_4 K_{a1} K_{a2}

公式中 K_{a1} 对应的是弱碱(Ac^-)离子共轭酸HAc的 K_a (HAc) $= 1.75 \times 10^{-5}$ ，而 K_{a2} 直接采用弱酸离子(NH_4^+)的 K_a (NH_4^+)

NH_4^+ 的 K_a (NH_4^+)是多少？ $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3$

$$K_{a2} = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]} = K_w/K_b(\text{NH}_3) \text{ (可查表获得)}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a(\text{HAc}) K_w/K_b(\text{NH}_3)} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pH} = 7.00$$

两性物质的酸碱性取决于 K_a 和 K_b 的相对大小

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

5.5.3 缓冲溶液的配制

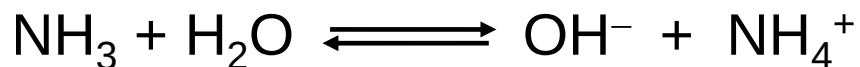
5.6 酸碱中和反应



5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

电离平衡和其他一切化学平衡一样，也是一个暂时的、相对的**动态平衡**。当外界条件改变时，旧的平衡被破坏，经过分子或离子间的相互作用，在新的条件下建立新的平衡。

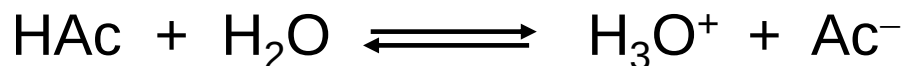
实验一： $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ + 酚酞（**粉红色**），加入 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \rightarrow$ 无色



酚酞 8.2~10.0（无色--粉红--红）

加入 NH_4^+ ，平衡左移， NH_3
电离度降低， $[\text{OH}^-]$ 降低

实验二： HAc + 甲基橙（**橙色**），加入 $\text{NaAc}(\text{s}) \rightarrow$ 黄色



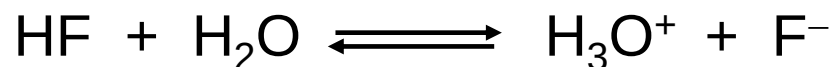
甲基橙 3.1~4.4（红--橙--黄）

加入 Ac^- ，平衡左移， HAc
电离度降低， $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 降低

同离子效应(common ion effect)：往弱电解质溶液中加入具有共同离子的强电解质而使电离平衡向左移动，从而降低弱电解质电离度的现象。

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

同离子效应的应用：1) 调节pH值可控制溶液中共轭酸碱的比例



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{F}^-]}{[\text{HF}]} = 3.53 \times 10^{-4}$$

$$\frac{[\text{F}^-]}{[\text{HF}]} = \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$[\text{H}_3\text{O}^+] > K_a$ (即 $\text{pH} < \text{p}K_a$)	$\frac{[\text{F}^-]}{[\text{HF}]}$	< 1	溶液中以HF为主
$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a$ (即 $\text{pH} = \text{p}K_a$)	$\frac{[\text{F}^-]}{[\text{HF}]}$	$= 1$	溶液中 F^- 与HF浓度相等
$[\text{H}_3\text{O}^+] < K_a$ (即 $\text{pH} > \text{p}K_a$)	$\frac{[\text{F}^-]}{[\text{HF}]}$	> 1	溶液中以 F^- 为主

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

同离子效应的应用：1) 调节pH值可控制溶液中共轭酸碱的比例



$$\frac{[\text{HS}^-]}{[\text{H}_2\text{S}]} = \frac{K_{a1}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$\frac{[\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]} = \frac{K_{a2}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

溶液酸碱度		溶液中主要存在形式
$[\text{H}_3\text{O}^+] > K_{a1}$	$\text{pH} < \text{p}K_{a1} (7.04)$	未电离的 H_2S 分子
$K_{a1} > [\text{H}_3\text{O}^+] > K_{a2}$	$\text{p}K_{a1} < \text{pH} < \text{p}K_{a2}$	第一步电离产物 HS^- 离子
$[\text{H}_3\text{O}^+] < K_{a2}$	$\text{pH} > \text{p}K_{a2} (11.96)$	第二步电离产物 S^{2-} 离子

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

同离子效应的应用：1) 调节pH值可控制溶液中共轭酸碱的比例

酸碱指示剂(acid-base indicator) -- 是一些结构较复杂的有机弱酸(碱)，其存在形式随溶液酸度不同而改变，并呈现不同的颜色。

例如，酚酞是一种有机弱酸(HIn)，在溶液中无色，其共轭碱In⁻在溶液中显红色。



$$K_{\text{HIn}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \quad \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = \frac{K_{\text{HIn}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

当溶液中存在极少量的指示剂时，其电离平衡不影响整个溶液的H₃O⁺浓度，但溶液中的H₃O⁺却影响指示剂的电离平衡。

指示剂的用量？ 理论上越少越好，但实际上若过少，则肉眼无法识别颜色。定性上通常为1-2滴

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

酸碱指示剂(acid-base indicator)

人眼的辨色能力是有限的，一般能察觉到的颜色变化范围是在 $[\text{In}^-]/[\text{HIn}]=1/10$ 到 $10/1$ 之间， $pK_a \pm 1$ 范围就称为指示剂的pH变色范围。指示剂的变色范围一般小于2个pH单位。

$\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = \frac{1}{10} = \frac{K_{\text{HIn}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10K_{\text{HIn}}$ $\text{pH} = \text{p}K_a - 1$	溶液以HIn为主, 显酸性 (酚酞显无色)
$\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 1 = \frac{K_{\text{HIn}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$	$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_{\text{HIn}}$ $\text{pH} = \text{p}K_a$	溶液呈现酸性与碱性的混合色, 又称过渡色(酚酞显粉红色)
$\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = \frac{10}{1} = \frac{K_{\text{HIn}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1/10K_{\text{HIn}}$ $\text{pH} = \text{p}K_a + 1$	溶液中以 In^- 为主, 显碱性 (酚酞显红色)

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

几种常用酸(碱)指示剂的变色范围

指示剂	颜色			pK_{HIn}	变色范围(18°C) pH值
	酸色型	过渡	碱色型		
甲基橙(弱碱)	红	橙	黄	3.4	3.1--4.4
甲基红(弱酸)	红	橙	黄	5.0	4.4--6.2
溴百里酚蓝(弱酸)	黄	橙	蓝	7.3	6.0--7.6
百里酚蓝(二元弱酸)	红(H_2In)	橙	黄(HIn^-)	1.65 (pK_{H_2In})	1.2--2.8
	黄(HIn^-)	绿	蓝(In^{2-})	9.20 (pK_{HIn^-})	8.0--9.6
酚酞(弱酸)	无色	粉红	红	9.1	8.2--10.0

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

同离子效应的应用：2) 调节共轭酸碱对的浓度控制溶液的pH

例题：向1.0 dm³的0.10 mol·dm⁻³ HAc溶液中加入一定量固体NaAc，使溶液中[Ac⁻]=1.0 mol·dm⁻³。计算该HAc和NaAc混合溶液的[H₃O⁺]和HAc的电离度。

解：
$$\text{HAc} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Ac}^-$$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{HAc}]}{[\text{Ac}^-]}$$

考虑同离子效应，可认为 [HAc] = 0.10 mol·dm⁻³，而 [Ac⁻] = 1.0 mol·dm⁻³，所以

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{HAc}]}{[\text{Ac}^-]} = 1.8 \times 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

起始的状态：

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a c} =$$

$$1.3 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 2.89 \quad \alpha = 1.3\%$$

pH = 5.74； 电离度 $\alpha = 1.8 \times 10^{-6} / 0.10 = 0.0018\%$

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

同离子效应的应用：2) 调节共轭酸碱对的浓度控制溶液的pH

溶 液	$[\text{H}_3\text{O}^+]$ mol/L	水解度 α	pH
$0.10 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3} \text{ NH}_3$	7.7×10^{-12}	1.3%	11.12
$0.10 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3} \text{ NH}_3$ $1.0 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3} \text{ NH}_4\text{Cl}$	5.6×10^{-9}	0.0018%	8.25

简化
计算
公式

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{C_{\text{弱酸}}}{C_{\text{共轭碱}}}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{C_{\text{共轭碱}}}{C_{\text{弱酸}}}$$

$$[\text{OH}^-] = K_b \frac{C_{\text{弱碱}}}{C_{\text{共轭酸}}}$$

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \lg \frac{C_{\text{共轭酸}}}{C_{\text{弱碱}}}$$

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

5.5.3 缓冲溶液的配制

5.6 酸碱中和反应



5.5 缓冲溶液

1) 缓冲溶液的概念

实验

50 mL 纯水 pH = 7

50 mL HAc-NaAc
[HAc] = [NaAc]
= 0.10 mol·dm⁻³
pH = 4.75

加入1滴(0.05 mL)
1 mol·dm⁻³ HCl



pH = 3

pH = 4.74

加入1滴(0.05 mL)
1 mol·dm⁻³ NaOH



pH = 11

pH = 4.76

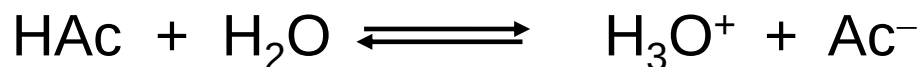
含有“共轭酸碱对”(如: HAc和Ac⁻)的混合溶液能缓解外加少量酸碱或水的影响, 而保持溶液pH值不发生显著变化的作用叫作缓冲作用, 具有这种缓冲能力的溶液叫缓冲溶液。

5.5 缓冲溶液

2) 缓冲溶液的作用原理

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{c_{\text{弱酸}}}{c_{\text{共轭碱}}} \quad \text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{c_{\text{共轭碱}}}{c_{\text{弱酸}}}$$

以实验中数据为例说明。先计算缓冲溶液本身的酸度：



$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{c_{\text{HAc}}}{c_{\text{Ac}^-}} = 1.75 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad \text{pH} = 4.75$$

加入少量HCl，HCl与大量存在的Ac⁻发生酸碱中和反应，使c_{HAc}/c_{Ac⁻}值发生些许变化，而取对数后变化更小，所以pH值基本维持不变。

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{c_{\text{HAc}}}{c_{\text{Ac}^-}} = K_a \times \frac{0.10 + 0.001}{0.10 - 0.001} \quad \text{pH} = 4.74$$

加入少量碱以及加水适当稀释，也不会导致pH值发生太大变化。

5.5 缓冲溶液

3) 缓冲溶液的缓冲能力

缓冲溶液的缓冲能力有一定的限度。
$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{C_{\text{共轭碱}}}{C_{\text{弱酸}}}$$

对同一种缓冲溶液来说，其pH值决定于共轭酸碱对的浓度比。只有当该比值改变不大时，溶液的pH才不会有大的变化。

提高缓冲能力的基本方法：

a) 适当提高共轭酸碱对的浓度；

例如，当 $c_{\text{共轭碱}} = c_{\text{弱酸}} = 0.1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^3$ 或 $1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时，如果 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 增加 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ，则溶液的pH改变分别为：

$$\text{pH}_{(1)} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{0.1 - 0.01}{0.1 + 0.01} \approx \text{p}K_{\text{a}} - 0.1$$

$$\text{pH}_{(2)} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{1 - 0.01}{1 + 0.01} \approx \text{p}K_{\text{a}} - 0.01$$

同等情况下，共轭酸碱对浓度较大时pH的改变较小

浓度太大时存在盐效应

5.5 缓冲溶液

提高缓冲能力的基本方法：

b) 保持共轭酸碱对的浓度接近，一般以1:1或相近比例配制的溶液的缓冲能力最大。

例如，当 $c_{\text{共轭碱}}/c_{\text{弱酸}} = 1/99$ ，而总浓度为 $2 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时，同样 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 增加 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ，则溶液的pH改变为：

初始酸度：

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{0.02}{1.98} \approx \text{p}K_{\text{a}} - 2.0$$

变化后酸度：

$$\text{pH}_{(1)} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{0.02 - 0.01}{1.98 + 0.01} \approx \text{p}K_{\text{a}} - 2.3$$

而当 $c_{\text{共轭碱}}/c_{\text{弱酸}} = 1/1$ ，总浓度为 $2 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时，同样 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 增加 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时溶液的pH变化为：

初始酸度：

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{1}{1} = \text{p}K_{\text{a}}$$

变化后酸度：

$$\text{pH}_{(2)} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{1 - 0.01}{1 + 0.01} \approx \text{p}K_{\text{a}} - 0.01$$

5.5 缓冲溶液

常用缓冲溶液的配比及缓冲范围

$$\frac{C_{\text{共轭碱/酸}}}{C_{\text{弱酸/碱}}} = 1/10 \sim 10/1 \quad \text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{C_{\text{共轭碱}}}{C_{\text{弱酸}}}$$

其相应的pH及pOH变化范围为

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} \pm 1 \quad \text{pOH} = \text{p}K_{\text{b}} \pm 1$$

称为缓冲溶液最有效的缓冲范围，各体系的相应缓冲范围显然决定于它们的平衡常数 K_{a} 和 K_{b} 值。

在实际配制一定pH缓冲溶液时，为使共轭酸碱对浓度比接近于1，则只要选用 $\text{p}K_{\text{a}}$ 或 $\text{p}K_{\text{b}}$ 等于或接近于该pH值的共轭酸碱对。也就是说， K_{a} 、 K_{b} 是配制缓冲溶液的主要依据，调节酸碱比值，即能得到所需的pH值。

5.5 缓冲溶液

例题：要配制一定体积 $\text{pH} = 3.20$ 的缓冲溶液，选用 $\text{HCO}_2\text{H} - \text{HCO}_2\text{Na}$ 、 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} - \text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ 中的哪一对为好？

解： $\text{pH} = 3.20$ ， $[\text{H}_3\text{O}^+] = 6.3 \times 10^{-4}$ ，应选用 K_a 值接近 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 的缓冲溶液体系，即： $[\text{弱酸}]/[\text{弱碱}] = [\text{H}_3\text{O}^+] / K_a = 1$ 为好

查表： $K_a (\text{HCO}_2\text{H}) = 1.77 \times 10^{-4}$ ， $\text{p}K_a = 3.75$

$K_a (\text{HAc}) = 1.76 \times 10^{-5}$ ， $\text{p}K_a = 4.75$

若选用 $\text{HCO}_2\text{H} - \text{HCO}_2\text{Na}$ 缓冲体系

$$[\text{HCO}_2\text{H}]/[\text{HCO}_2^-] = 6.3 \times 10^{-4} / 1.77 \times 10^{-4} = 3.6 / 1$$

比值较接近于1， 溶液缓冲能力大

若选用 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} - \text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ 缓冲体系

$$[\text{HAc}]/[\text{Ac}^-] = 6.3 \times 10^{-4} / 1.76 \times 10^{-5} = 36 / 1$$

比值远大于1， 溶液缓冲能力较小

5.5 缓冲溶液

例题：欲配制 $\text{pH} = 9.20$ ， $c_{\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}} = 1.0 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 的缓冲溶液 500 cm^3 ，问如何用浓 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 溶液和固体 NH_4Cl 配制？($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)

解： $\text{pH} = 9.20$ ，则 $\text{pOH} = 4.80$ ，相应 $[\text{OH}^-] = 1.6 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$

$$\frac{[\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{[\text{OH}^-]}{K_b} \approx 0.90$$

若 $[\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}] = 1.0 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$

则 $[\text{NH}_4\text{Cl}] = 1.0/0.90 = 1.1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$

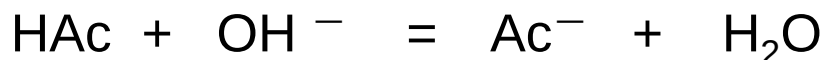
配制 500 cm^3 溶液，应称取固体 NH_4Cl ： $0.500 \times 1.1 \times 53.5 = 29 \text{ g}$ ；
浓 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 为 $15 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ，所需体积为： $V = 1.0 \times 0.500/15 = 0.033 \text{ dm}^3$ 。称取 29 g 固体 NH_4Cl 溶于少量水中，加入 33 cm^3 浓氨水溶液，然后加水至 500 cm^3 即可。

5.5 缓冲溶液

例题：欲配制 $\text{pH} = 4.70$ 的缓冲溶液 500 cm^3 ，问应该用 50 cm^3 、 1.0 mol/dm^3 的 NaOH 水溶液和多少 cm^3 的 1.0 mol/dm^3 的 HAc 水溶液混合，并需加多少水？

解： $K_a(\text{HAc}) = 1.76 \times 10^{-5}$ ， $\text{pH} = 4.70$ ， $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$ ，

$$[\text{HAc}]/[\text{Ac}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]/K_a = 2.0 \times 10^{-5}/1.75 \times 10^{-5} = 1.1$$



$[\text{Ac}^-]$ 由 NaOH 与 HAc 中和而来（强碱弱酸），

$$[\text{Ac}^-] = (1.0 \times 50 \times 10^{-3}) / (500 \times 10^{-3}) = 0.10 \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{HAc}] = 1.1 \times 0.10 = 0.11 \text{ mol/dm}^3$$

设需要 HAc 溶液的体积为 $V_{\text{HAc}} \text{ cm}^3$ ，则：

$$1.0 \times V_{\text{HAc}} \times 10^{-3} = 0.10 \times 500 \times 10^{-3} + 0.11 \times 500 \times 10^{-3}$$

$$\text{即 } V_{\text{HAc}} = 105 \text{ cm}^3$$

混合溶液中需加水： $500 - 105 - 50 = 345 \text{ cm}^3$

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

5.5.3 缓冲溶液的配制

5.6 酸碱中和反应

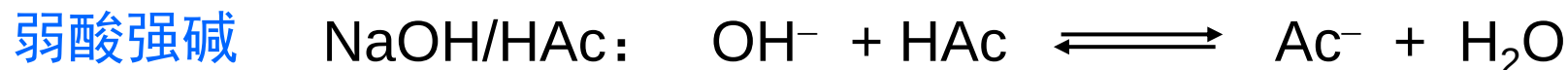
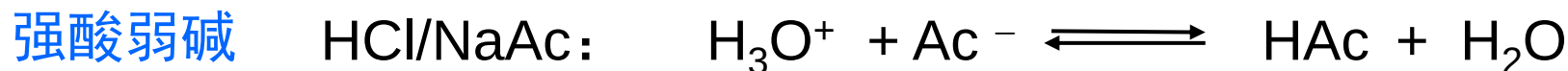
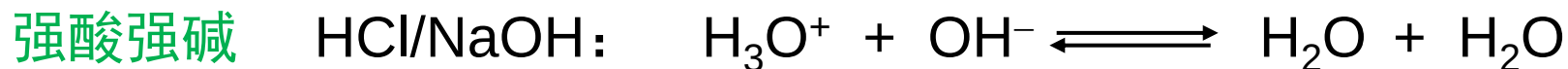


5.6 酸碱中和反应

酸碱中和反应：酸与碱(包括强酸强碱)质子传递后生成水的反应。实际上中和反应就是弱酸、弱碱电离平衡或水自耦电离平衡的逆反应(reverse reaction)。



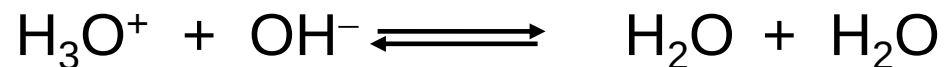
酸碱中和反应类型：



5.6 酸碱中和反应

1) 强酸与强碱的中和反应

实际上是水自耦电离平衡的逆反应。进行的非常完全。



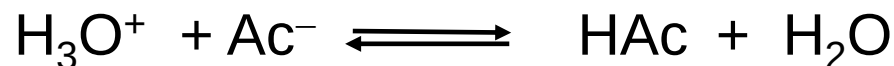
$$K = \frac{1}{K_w} = 1.0 \times 10^{14}$$

等计量反应，溶液的酸度？ **不变**

5.6 酸碱中和反应

2) 强酸与弱碱的中和反应

是弱酸电离平衡的逆反应，反应平衡常数就是弱酸电离常数的倒数。



$$K = \frac{[\text{HAc}]}{[\text{Ac}^-][\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1}{K_{\text{a}(\text{HAc})}} = 5.7 \times 10^4$$

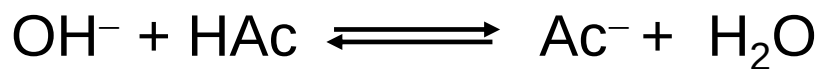
强酸能够和弱碱自发发生酸碱中和反应，弱碱的碱性越强/共轭酸酸性越弱，中和反应平衡常数越大，反应也就越彻底。

等计量反应，溶液的酸度？ 等同于全部转化成弱酸后，再按照纯弱酸的电离计算： $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{\text{a}} c}$

5.6 酸碱中和反应

3) 强碱与弱酸的中和反应

强碱与弱酸的反应，实际上是弱碱电离平衡的逆反应，反应平衡常数是弱碱电离常数的倒数。



$$K = \frac{[\text{Ac}^-]}{[\text{OH}^-][\text{HAc}]} = \frac{1}{K_{\text{b}(\text{Ac}^-)}} = \frac{K_{\text{a}(\text{HAc})}}{K_{\text{w}}} = 1.8 \times 10^9$$

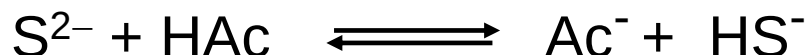
强碱能和弱酸发生中和反应。弱酸的酸性越强/共轭碱的碱性越弱，中和反应平衡常数越大，反应也就越彻底。

等计量反应，溶液的酸度？
等同于全部转化成弱碱，
再按照纯弱碱的电离计算： $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_{\text{b}} c}$

5.6 酸碱中和反应

4) 弱酸与弱碱的中和反应

弱酸与弱碱的反应，实际上是弱酸和弱碱电离平衡的复合，反应平衡常数是弱酸电离常数除以弱碱电离常数。

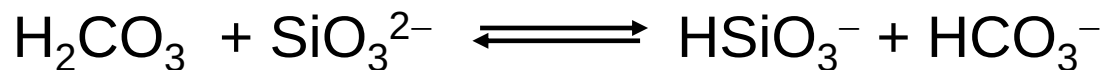


$$K = \frac{[\text{Ac}^-][\text{HS}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{S}^{2-}][\text{HAc}][\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_{\text{a}(\text{HAc})}}{K_{\text{a}(\text{HS}^-)}} = 1.5 \times 10^8$$

弱酸能和弱碱发生中和反应。弱酸酸性越强、弱碱碱性越强，中和反应平衡常数越大，反应也就越彻底。

等计量反应，溶液的酸度？ 比较复杂，由 Ac^- 和 HS^- 共同决定

5.6 酸碱中和反应



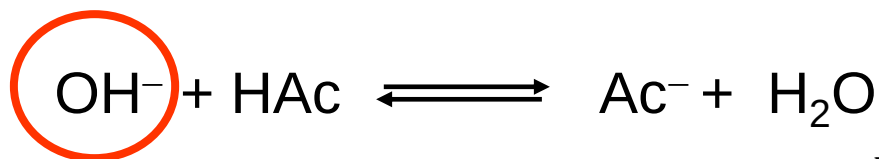
$$K = \frac{[\text{HSiO}_3^-][\text{HCO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3][\text{SiO}_3^{2-}][\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_{\text{H}_2\text{CO}_3}}{K_{\text{HSiO}_3}} = 2.2 \times 10^5$$

最强酸 H_3O^+	H_2O 最弱碱	1
H_2CO_3	HC_2O_4^-	$5.9 \times 10^{-2}(K_{a1})$
H_2SO_4	HSO_4^-	$1.54 \times 10^{-2}(K_{a1})$
HSO_4^-	SO_4^{2-}	$1.2 \times 10^{-2}(K_{a2})$
H_3PO_4	H_2PO_4^-	$7.52 \times 10^{-2}(K_{a1})$
HNO_2	NO_2^-	4.6×10^{-4}
HF	F^-	5.35×10^{-4}
HC_2O_4^-	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	6.40×10^{-5}
HClO	ClO^-	2.95×10^{-5}
HAc	Ac^-	1.76×10^{-5}
H_2CO_3	HCO_3^-	$4.30 \times 10^{-7}(K_{a1})$
HSO_3^-	SO_3^{2-}	$1.02 \times 10^{-7}(K_{a2})$
H_2S	HS^-	$9.1 \times 10^{-8}(K_{a1})$
H_2PO_4^-	HPO_4^{2-}	$6.23 \times 10^{-8}(K_{a2})$
NH_4^+	NH_3	5.64×10^{-10}
HCN	CN^-	4.93×10^{-10}
H_2SiO_3	HSiO_3^-	$2.2 \times 10^{-10}(K_{a1})$
HCO_3^-	CO_3^{2-}	$5.61 \times 10^{-11}(K_{a2})$
HSiO_3^-	SiO_3^{2-}	$2 \times 10^{-12}(K_{a2})$
HS^-	S^{2-}	$1.1 \times 10^{-12}(K_{a2})$
HPO_4^{2-}	PO_4^{3-}	$2.2 \times 10^{-13}(K_{a3})$
最弱酸 H_2O	OH^- 最强碱	1×10^{-14}

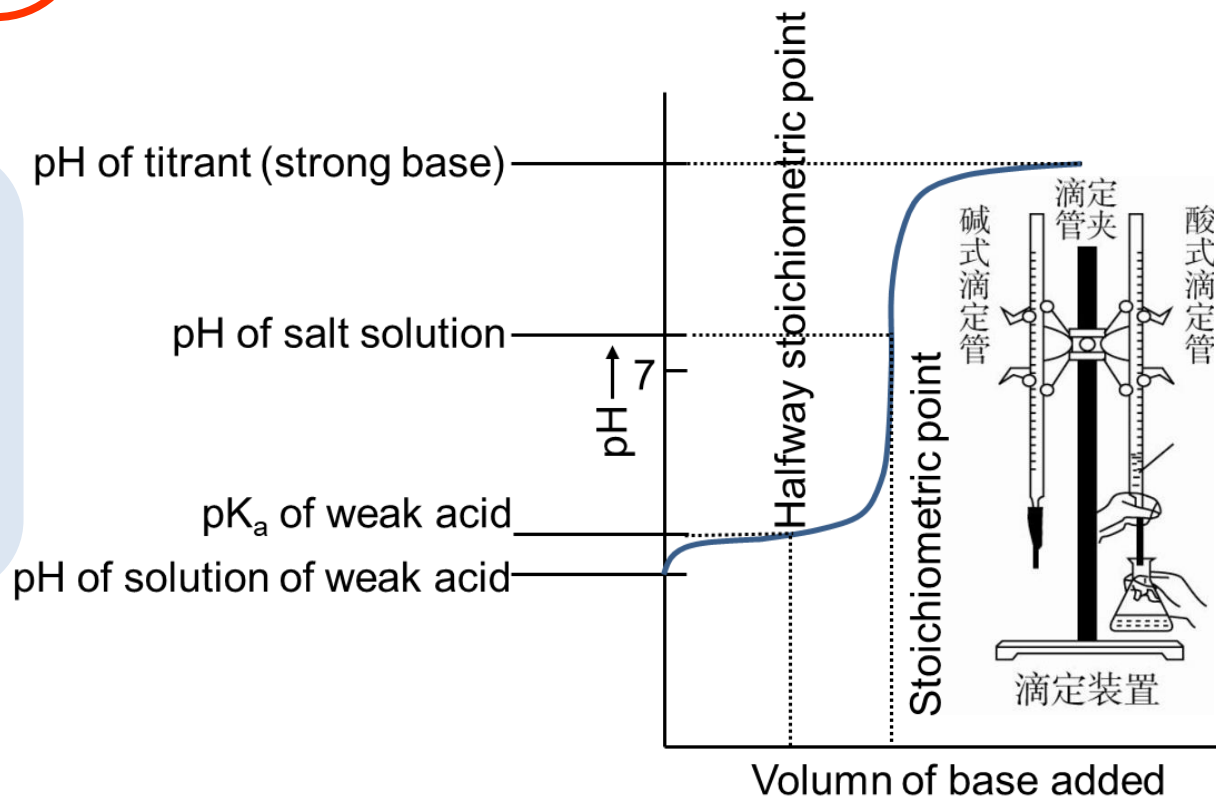
任何较强的共轭酸都能与位于其右下侧较强的共轭碱自发生成较弱的酸和较弱的碱。表中较强的共轭酸与较强的共轭碱的位置相距越远，置换反应就进行得越彻底。显然，平衡常数之比越大。

5.6 酸碱中和反应

中和反应的应用 —— 酸碱滴定法



$$\begin{aligned} K &= \frac{[\text{Ac}^-]}{[\text{OH}^-][\text{HAc}]} \\ &= \frac{K_{\text{a}(\text{HAc})}}{K_{\text{w}}} \\ &= 1.8 \times 10^9 \end{aligned}$$



本章小结

1) 酸碱理论：a) Arrhenius酸碱电离理论；b) Franklin酸碱溶剂理论；c) Brønsted-Lowry酸碱质子理论；d) Lewis酸碱电子理论；e) Pearson软硬酸碱理论；

2) 酸碱质子理论：共轭酸碱对、酸碱质子理论的特点、电离常数、电离度、酸碱的强弱；

3) 水的自耦电离平衡：水的离子积常数、溶液酸度和碱度的常用表示法 (pH, pOH)；

4) 弱酸弱碱的电离平衡 (pH的计算) ；

a) 一元弱酸 (碱) 溶液 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ($[\text{OH}^-]$) 的计算：

一元弱酸： $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a \cdot c}$ 一元弱碱： $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c}$

简化公式条件：当电离度很小 ($\alpha \leq 5\%$ 或 $c/K_a \geq 400$)

离子型酸碱 (如NaCN) 电离平衡计算方法完全与弱酸、弱碱相同

本章小结

4) 弱酸弱碱的电离平衡 (pH的计算) ;

b) 多元弱酸 (碱) 溶液 $[H_3O^+]$ ($[OH^-]$) 的计算:

i) 在多元弱酸弱碱溶液中, $[H_3O^+]$ 主要决定于第一步电离, 计算溶液 $[H_3O^+]$ 时均可忽略第二、第三步电离而将多元酸当作一元酸处理; 由此导致的必然结果是: 在二元弱酸 H_2A 溶液中

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_{a1} c} \quad [A^{2-}] \approx K_{a2}$$

ii) 多元弱碱 (如 Na_2S 、 Na_2CO_3 、 Na_3PO_4 等) 的情况与多元弱酸类相似, 计算时用 K_b 代替 K_a 即可;

iii) 两种弱酸(碱)混合, 当二者的浓度相近且 $K_a(K_b)$ 相差很大时, 只考虑 $K_a(K_b)$ 大的来计算 $[H_3O^+](OH^-)$;

c) 两性物溶液 $[H_3O^+]$ ($[OH^-]$) 的计算:

$$[H_3O^+] = (K_{a1} K_{a2})^{1/2}$$

与两性物质中的弱酸和弱碱相比, 水自身的酸性或碱性可忽略时, 可简化计算:

本章小结

5) 酸碱电离平衡的移动及同离子效应 (pH的改变) : 同离子效应、指示剂及其作用原理;

同离子效应的应用: 1) 调节pH值可控制溶液中共轭酸碱的比例

$$K_{\text{HIn}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \quad \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = \frac{K_{\text{HIn}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \quad \text{指示剂原理}$$

同离子效应的应用: 2) 调节共轭酸碱对的浓度控制溶液的pH

简化
计算
公式

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{C_{\text{弱酸}}}{C_{\text{共轭碱}}}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{C_{\text{共轭碱}}}{C_{\text{弱酸}}}$$

$$[\text{OH}^-] = K_b \frac{C_{\text{弱碱}}}{C_{\text{共轭酸}}}$$

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \lg \frac{C_{\text{共轭酸}}}{C_{\text{弱碱}}}$$

本章小结

6) 缓冲溶液 (pH的保持) : 缓冲溶液的概念、作用原理及缓冲能力;

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{C_{\text{弱酸}}}{C_{\text{共轭碱}}} \quad \text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{C_{\text{共轭碱}}}{C_{\text{弱酸}}}$$

“共轭酸碱对”能缓冲外界少量酸、碱或水的影响, 溶液pH变化小

缓冲溶液的选择与配制的三个基本点:

- ① $\text{pH} \approx \text{p}K_a$;
- ② 酸碱对的浓度比: 1/10 — 10/1;
- ③ 溶液的总浓度: 0.1 — 1.0 mol/dm³

7) 酸碱中和反应: 强(弱)酸和强(弱)碱之间的相互反应平衡常数、及其溶液pH值。

第5章 酸碱电离平衡

作业五：

习题： 5.1 5.3 5.5 5.7 5.11 5.14 5.19 5.22

Thank you !